



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

| VIGILADA MINEDUCACIÓN |

Introducción a instrumentación biomédica

Pedro Antonio Aya Parra
Facultad de Ingeniería

"Medir es entender; sin datos, solo estamos adivinando"

☐ Sistemas de medidas

☐ Magnitudes

☐ Uso de magnitudes de medida en biomédica / medicina

☐ Metrología

¿Por qué medimos?



¡Se empieza a conocer un concepto cuando se cuantifica!

Es el proceso de obtener experimentalmente la **magnitud física** de un objeto o fenómeno (mesurando) al compáralo con una unidad de referencia. Por otro lado, el dispositivo que utilizamos para realizar la comparación se llama **instrumento de medición**.



El famoso **SI** que es justamente donde se definen las **7 magnitudes físicas fundamentales** y sus unidades de base correspondientes:

Magnitudes Fundamentales				
	Magnitud	Dimensión	Unidad	Símbolo
1	longitud	L	metro	m
2	masa	M	kilogramo	kg
3	tiempo	T	segundo	s
4	temperatura	Θ	kelvin	K
5	intensidad de corriente eléctrica	I	amperio	A
6	intensidad luminosa	J	candela	cd
7	cantidad de sustancia	N	mol	mol

SI



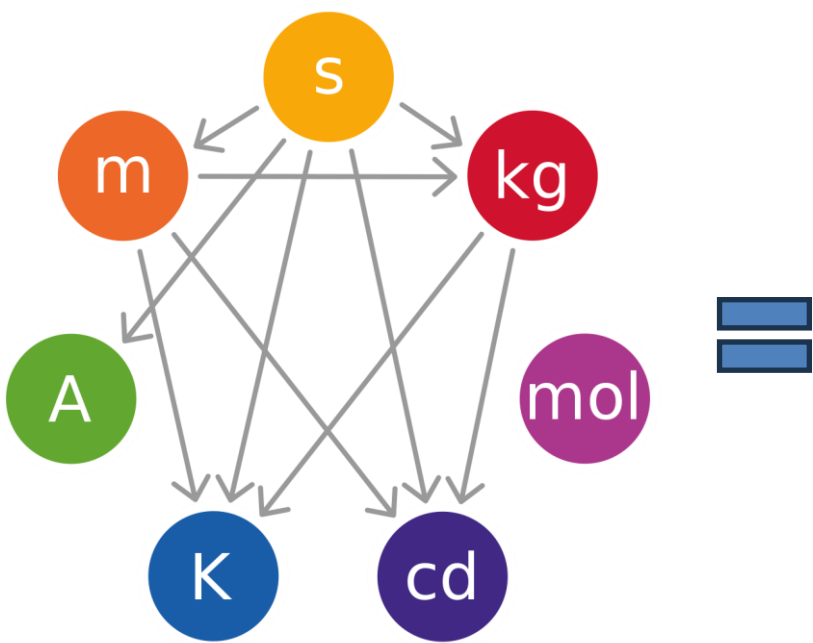
Sistema Internacional

Las **magnitudes derivadas** se expresan en función de las magnitudes físicas fundamentales:

Fórmulas Dimensionales Básicas					
	Magnitud	Fórmula Dimensional	Unidad	Símbolo	Definición
1	Área	L^2	metro cuadrado	m^2	
2	Volumen	L^3	metro cúbico	m^3	
3	Densidad	ML^{-3}	kilogramo por metro cúbico	kg/m^3	
4	Velocidad	LT^{-1}	metro por segundo	m/s	
5	Aceleración	LT^{-2}	metro por segundo cuadrado	m/s^2	
6	Fuerza	MLT^{-2}	newton	N	$kg.m/s^2$
7	Trabajo	ML^2T^{-2}	joule	J	$kg.m^2/s^2$
8	Energía	ML^2T^{-2}	joule	J	$kg.m^2/s^2$
9	Potencia	ML^2T^{-3}	watt	W	J/s
10	Presión	$ML^{-1}T^{-2}$	pascal	Pa	N/m^2
11	Período	T	segundo	s	
12	Frecuencia	T^{-1}	hercio	Hz	$1/s$
13	Velocidad angular	T^{-1}	radianes por segundo	rad/s	
14	Caudal	L^3T^{-1}	metro cúbico por segundo	m^3/s	
15	Carga eléctrica	IT	coulumb	C	A.s
16	Aceleración angular	T^{-2}	radianes por segundo cuadrado	rad/s^2	

Unidades Sistema Internacional

Unidades de base



Unidades derivadas

Magnitud	Unidad derivada	Expresión en unidades fundamentales
Corriente eléctrica	Amperio (A)	A (amperio)
Voltaje	Voltio (V)	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^3 \cdot \text{A}$ (kilogramo por metro cuadrado por segundo al cubo por amperio)
Resistencia eléctrica	Ohm (Ω)	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^3 \cdot \text{A}^2$ (kilogramo por metro cuadrado por segundo al cubo por amperio cuadrado)
Potencia	Watt (W)	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^3$ (kilogramo por metro cuadrado por segundo al cubo)
Energía	Joule (J)	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$ (kilogramo por metro cuadrado por segundo al cuadrado)

Prefijos y Sufijos

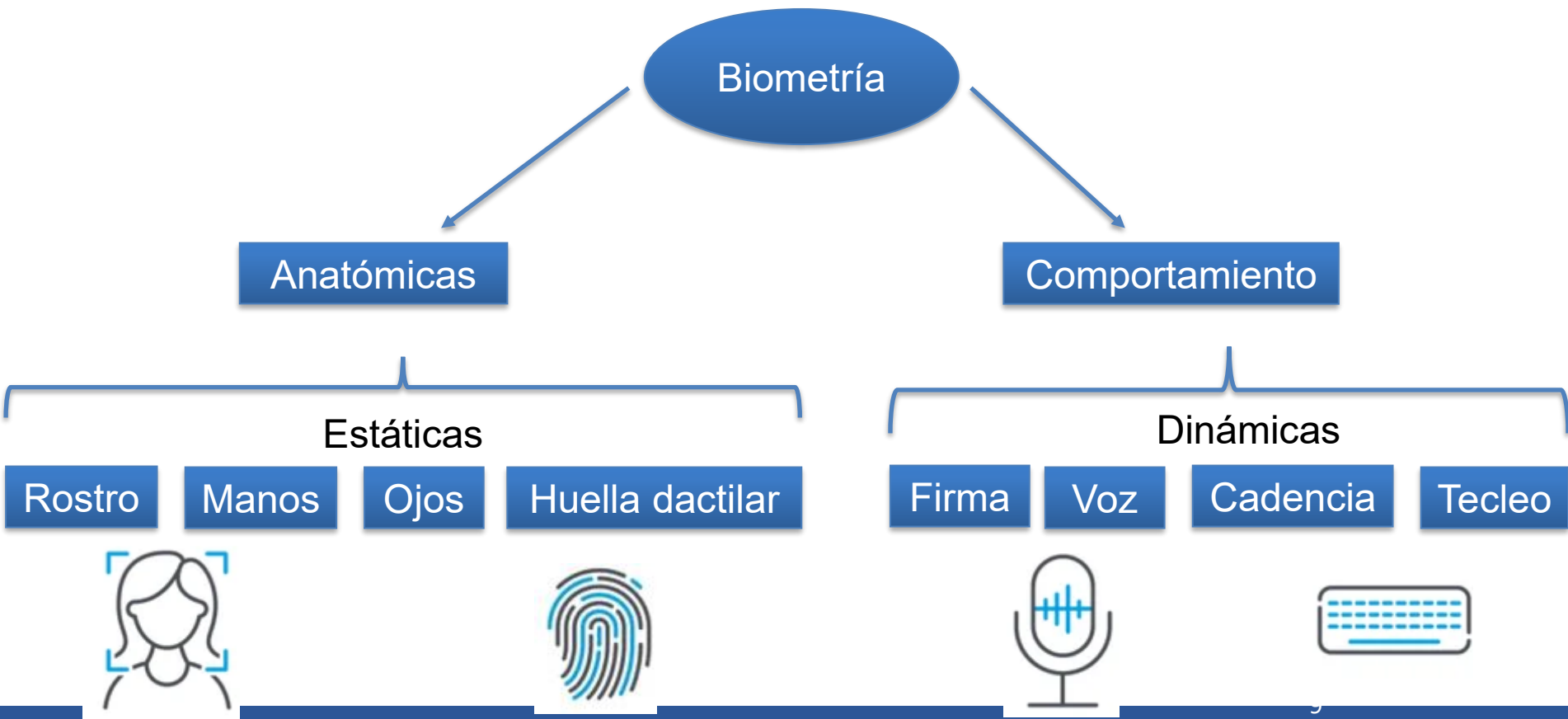
10^{12}	tera	T	1 000 000 000 000
10^9	giga	G	1 000 000 000
10^6	mega	M	1 000 000
10^3	kilo	k	1 000
10^2	hecto	h	100
10^1	deca	da	10
10^{-1}	deci	d	0.1
10^{-2}	centi	c	0.01
10^{-3}	milli	m	0.001
10^{-6}	micro	μ	0.000 001
10^{-9}	nano	n	0.000 000 001
10^{-12}	pico	p	0.000 000 000 001

Un millón (1 000 000) es igual a mil millares, o **10^6** . El concepto de millón también se puede expresar mediante el prefijo **mega** antepuesto a unidades del SI.

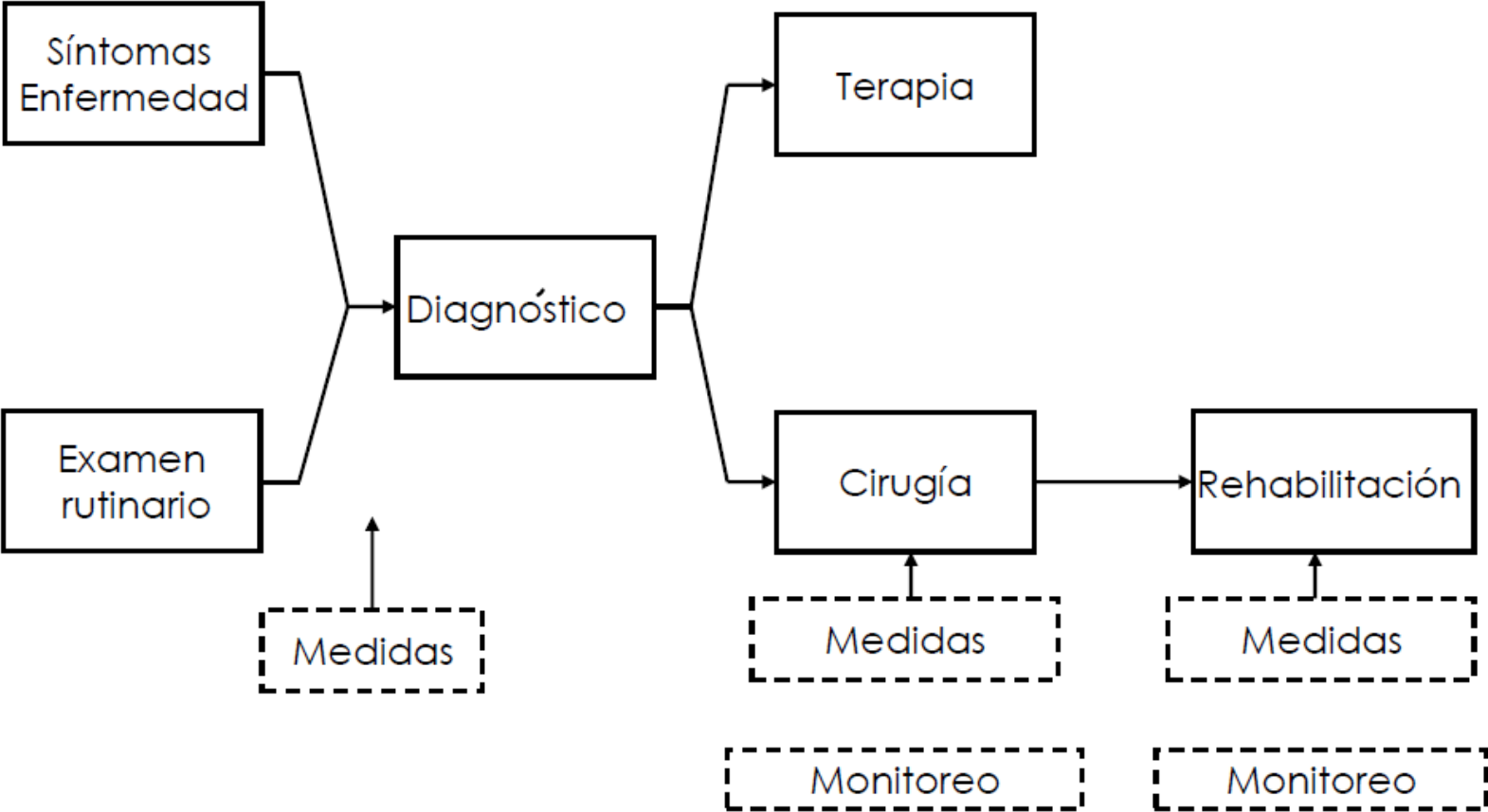
Un **millonésimo** (0.000001) es igual a la repartición de una unidad en un millón de partes iguales. Es expresado como el factor **10^{-6}** y con la fracción 1/1 000 000.

Biometría

La **biometría** (del griego *bios* vida y *metron* medida) es la toma de medidas estandarizadas de los seres vivos o de procesos biológicos.



Función de las Medidas en Medicina



Metrología

Hace referencia a la ciencia de la medición y sus aplicaciones, es decir que es un área del conocimiento que se enfoca en el estudio de sus aspectos teóricos y prácticos de las mediciones.



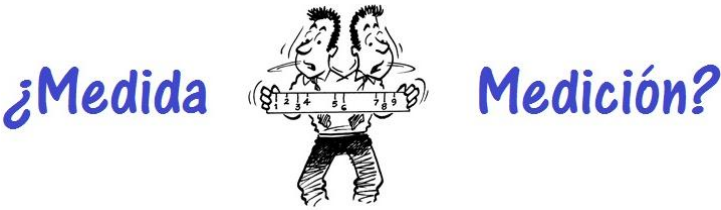
Medir bien

- ✓ Aumenta la confianza de los clientes.
- ✓ Permite asegurar la calidad del producto disminuyendo los costos de “mala calidad”.
- ✓ Apoya objetivamente las decisiones de mejora.
- ✓ Aumenta la eficiencia en el uso de recursos.
- ✓ Facilita la comparación en caso de controversia.



¿Qué es lo que medimos?

- Mesurando... magnitud que se desea medir.



Respecto a la medición de hidrocarburos, algunos ejemplos son:

Flujo de gas
Flujo de aceite
Presión
Temperatura
Densidad
Viscosidad
Volumen

Cantidad

En el laboratorio en calidad de Medio Ambiente, algunos ejemplos son:

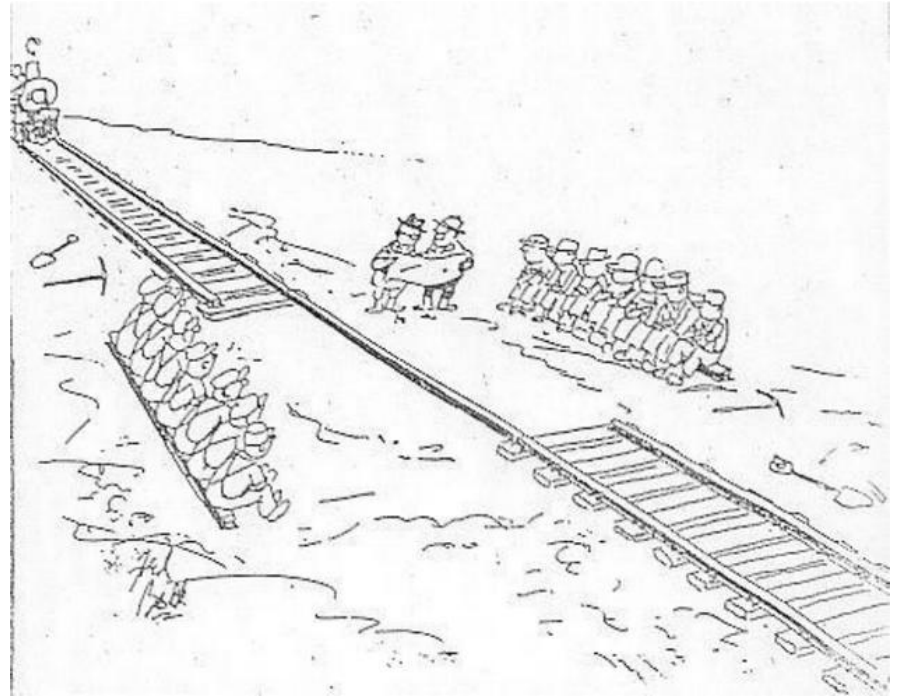
Agua y Sedimentos
Sólidos
Azufre
Espectrofotometría
Cromatografía.

Calidad

¿Para qué sirve la metrología?

La **metrología** es la ciencia de la medición y juega un papel fundamental en la **precisión y confiabilidad** de los procesos industriales, científicos y comerciales. Su propósito principal es garantizar que las mediciones sean **exactas, repetibles y trazables**, lo que permite la comparación de resultados a nivel global.

La metrología es clave para la **calibración de instrumentos**, asegurando que los dispositivos de medición funcionen correctamente y **con precisión**. También está vinculada a la **trazabilidad**, que permite relacionar los resultados de medición con estándares internacionales



Importancia de la Metrología



La metrología acompaña y precede en muchos casos a los avances científicos. Todo esto tiene lugar cuando se establece con firmeza la **superioridad del método experimental frente a la especulación.**



Pilares de la metrología

Metrología Industrial

- ✓ Actividades metrológicas que necesita la industria para cumplir con tareas
- ✓ Informaciones sobre mediciones
- ✓ Calibraciones
- ✓ Trazabilidad
- ✓ Servicio de calibración
- ✓ Aseguramiento de la calidad

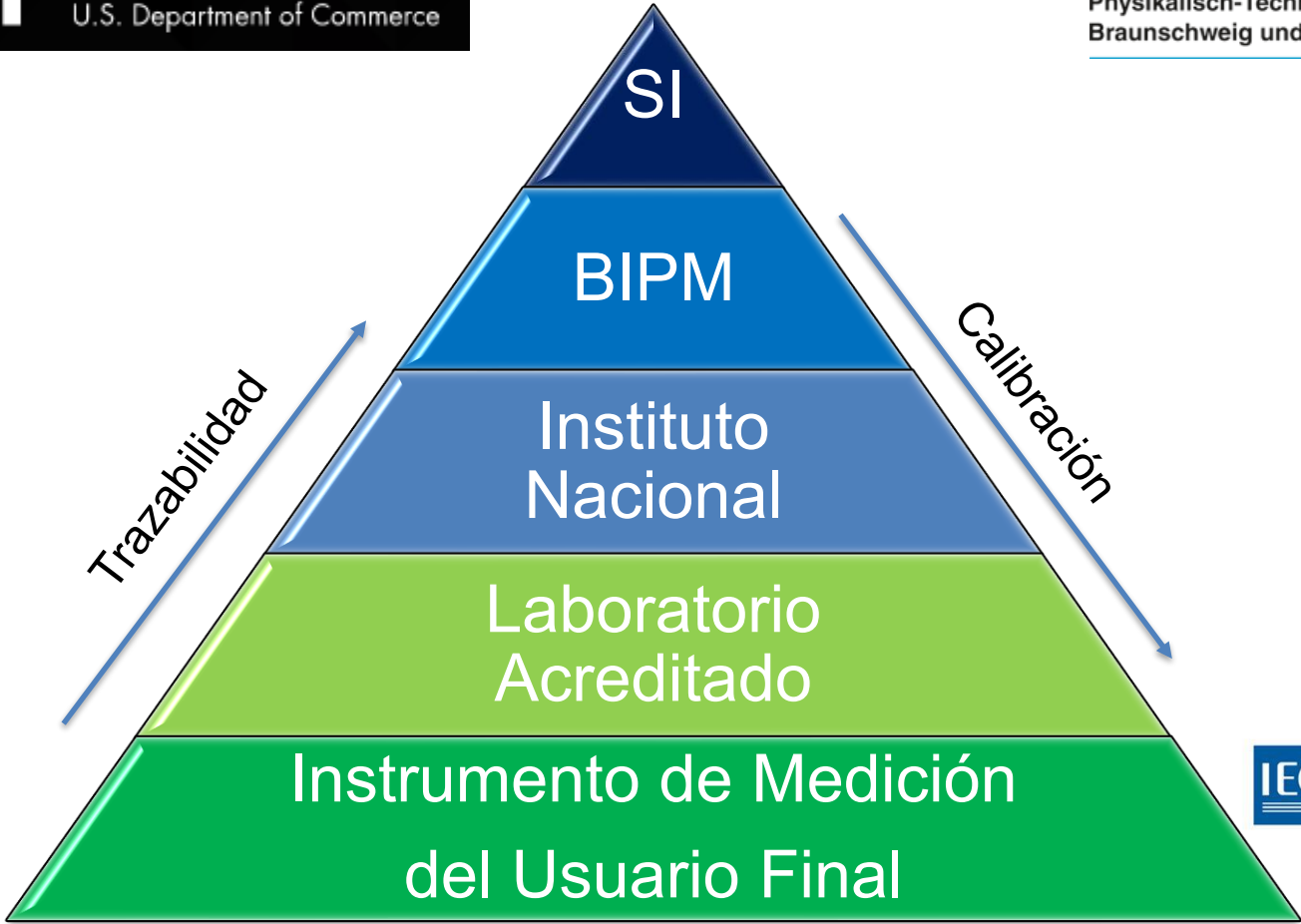
Metrología Científica

- ✓ SI
- ✓ Unidades de medición y patrones
- ✓ Métodos de medición
- ✓ Exactitud
- ✓ Incertidumbre
- ✓ Instrumentos de medición
- ✓ Capacidad del personal

Metrología Legal

- ✓ Uniformidad en las medidas y unidades
- ✓ Intercambio justo entre mercancías
- ✓ Facilitación de patrones trazables para la industria





Muchas gracias por su atención